République de Djibouti

Unité - Égalité – Paix

Université de Djibouti

Matière : Génie Logiciel

Filière : Licence 3 Informatique (L3 Info)

THEME DU PROJET :

Mini-trello (gestion agile)

Réalisé par :

- Charmake Mohamed Ahmed
- Ayoub Souleiman Yonis
- Daoud Djama Hassan
- Ayanleh Ali Gayeh

Encadré par :

- ✓ M. Moubarek Barre Hassan

Année Universitaire : 2025 – 2026

Table des matières

Dédicace 3
Remerciements 4
Introduction 5
Chapitre 1 : Présentation du projet 6
1.1. Contexte du projet 6
1.2. Description du projet 6
1.3. Problématique et Objectifs 7
1.3.1. Problématique 7
1.3.2. Objectifs 7
1.3. Analyse des besoins 8
1.4.1. Besoins fonctionnels 8
1.4.2. Besoins non fonctionnels 9
1.4. Langage de modélisation 9
1.5.1. UML 10
1.5.2. Diagrammes UML utilisés et leur rôle 10
Chapitre 2 : Étude préalable 11
2.1. Outils utilisés 11
2.2. Langages d'utilisation 12
2.3. Organisation du projet 13
2.4. Planification et suivi avec Kanban 14
Chapitre 3 : Conception de l'application 15
3.1. Identification des acteurs du système 15
3.2 Diagrammes de conception UML 16
3.2.1. Diagramme de classes 16
3.2.2. Diagramme d'objet 17
3.2.3. Diagramme de cas d'utilisation 18
3.2.4. Diagramme de séquence 20
3.2.5. Diagramme de collaboration 21
3.2.6. Diagramme d'activité 23
3.2.7. Diagramme d'état-transition 24
Chapitre 4 : Réalisation et Implémentation 25
4.1 Éléments principaux de l'interface utilisateur 25
4.1.1 Page d'accueil principale et Footer 25
4.1.2. Page de connexion 26
4.2 Espaces utilisateurs 27
4.2.1 Interface Administrateur 27
4.2.2. Interface Utilisateur 30
Conclusion 37
Annexe 38

Dédicace

Nous dédions ce modeste travail :

À nos chers parents, pour tous leurs sacrifices, leur amour, leur tendresse, leur soutien continu et leurs prières tout au long de nos études.

Que ce travail soit l'accomplissement de vos vœux tant espérés et le fruit de votre soutien infaillible.

À notre encadrant, **M. Moubarek Barre Hassan**,

Votre compétence et votre encadrement ont toujours suscité notre profond respect.

Nous vous remercions pour votre accueil chaleureux et vos précieux conseils.

Veuillez trouver ici l'expression de notre gratitude et de notre grande estime.

À nos ami(e)s à tous ceux qui nous sont chers qui n'ont jamais hésité à nous tendre la main chaque fois que nous avions besoin d'aide.

Remerciements

Nous remercions tout d'abord Allah, notre Créateur, qui nous a permis de terminer ce travail.

Mais nous remercions profondément aussi notre chère professeure, à qui nous exprimons notre reconnaissance, **M. Moubarek Barre Hassan**, pour son encouragement continuel et aussi d'être toujours là pour nous écouter, nous aider, et de nous guider à résoudre nos difficultés par sa sagesse et ses précieux conseils. Ainsi que son soutien moral et sa preuve de compréhension, ce qui nous a donné la force et le courage d'accomplir ce projet. Mais sans oublie nos parents pour leurs soutiens financiers et émotionnels.

Nous remercions également la direction du département de la faculté des Sciences d'accorder une chance aux ´étudiants pour qu'ils intègrent dans la vie professionnelle.

Introduction

Aujourd'hui, les technologies numériques occupent une place essentielle dans la gestion des activités professionnelles et académiques. De nombreuses entreprises et équipes utilisent des outils informatiques pour organiser leurs tâches, améliorer la collaboration et optimiser leur productivité. Dans ce contexte, les applications de gestion de projets en ligne, telles que Trello, sont devenues indispensables.

Cependant, dans plusieurs environnements, notamment académiques ou personnels, la gestion des tâches reste souvent désorganisée ou réalisée à l'aide de méthodes traditionnelles. Cela entraîne des problèmes tels que la mauvaise répartition du travail, le manque de suivi des tâches et des retards dans la réalisation des projets.

Dans ce cadre, notre projet a pour objectif de concevoir et de développer une application web de gestion de tâches inspirée du fonctionnement de Trello, appelée « Mini Trello ». Cette application permettra aux utilisateurs de créer des tableaux, d'organiser des listes et de gérer des cartes (tâches) de manière simple et efficace. Elle vise également à faciliter la collaboration entre les utilisateurs grâce à une interface intuitive et interactive.

La problématique principale de ce projet est donc la suivante :

Comment concevoir une application web simple et efficace permettant d'organiser, suivre et gérer des tâches de manière collaborative ?

Ce document est structuré en plusieurs chapitres. Le premier chapitre présente le projet, son contexte, la problématique et les objectifs. Le deuxième chapitre traite de l'étude préalable, des outils et des technologies utilisées, ainsi que de la planification du projet. Le troisième chapitre est consacré à la conception de l'application à l'aide des diagrammes UML. Enfin, le quatrième chapitre décrit la réalisation, l'implémentation de l'application et les interfaces développées.

Chapitre 1 : Présentation du projet

Ce chapitre introduit le projet, donnant un aperçu général de ce qui sera développé dans le rapport.

1.1. Contexte du projet

Dans un contexte marqué par la transformation numérique, les outils informatiques jouent un rôle de plus en plus important dans l'organisation du travail, que ce soit dans les entreprises ou dans le domaine académique. Aujourd'hui, les équipes cherchent à améliorer leur productivité en adoptant des solutions numériques capables de faciliter la gestion des tâches et la collaboration entre les membres.

Cependant, dans de nombreux environnements, la gestion des projets et des activités reste encore basée sur des méthodes traditionnelles telles que l'utilisation de papiers, de tableaux manuels ou d'échanges informels. Cette situation entraîne souvent des difficultés dans l'organisation du travail, un manque de visibilité sur l'avancement des tâches, ainsi que des retards dans la réalisation des projets.

Par ailleurs, avec l'augmentation du travail collaboratif, il devient essentiel de disposer d'outils permettant de centraliser les informations, de suivre les tâches en temps réel et de faciliter la communication entre les utilisateurs. Les applications modernes comme Trello ont ainsi été développées pour répondre à ces besoins en proposant des interfaces simples basées sur des tableaux, des listes et des cartes.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de concevoir une solution numérique simple et efficace permettant d'organiser les tâches, de suivre leur évolution et d'améliorer la collaboration entre les utilisateurs. C'est dans cette optique que s'inscrit notre projet de développement d'une application web « Mini Trello », inspirée des outils existants mais adaptée à un usage simplifié.

1.2. Description du projet

Le projet « Mini Trello » consiste à concevoir et développer une application web de gestion de tâches inspirée de la plateforme Trello. Cette application a pour objectif de permettre aux utilisateurs d'organiser leurs activités de manière simple, visuelle et efficace à travers un système de tableaux, de listes et de cartes.

L'application permettra à chaque utilisateur de créer un ou plusieurs tableaux (boards), représentant des projets ou des espaces de travail. À l'intérieur de chaque tableau, l'utilisateur pourra ajouter des listes (par exemple : « À faire », « En cours », « Terminé »), dans lesquelles il pourra créer des cartes correspondant aux différentes tâches à réaliser.

Chaque carte pourra contenir des informations importantes telles que le titre de la tâche, une description, une date ou d'autres détails utiles. De plus, l'application offrira une fonctionnalité essentielle inspirée de Trello, à savoir le système de **glisser-déposer (drag and drop)**, permettant de déplacer facilement les cartes d'une liste à une autre selon l'avancement des tâches.

Le projet sera réalisé sous forme d'une application web moderne, avec une architecture séparant le frontend (interface utilisateur) et le backend (gestion des données et logique métier). Le frontend sera responsable de l'affichage et de l'interaction avec l'utilisateur, tandis que le backend assurera la gestion des utilisateurs, des tableaux, des listes et des cartes à travers une API.

1.3. Problématique et Objectifs

1.3.1. Problématique

Dans le domaine de la gestion des projets et des tâches, de nombreuses personnes utilisent encore des méthodes traditionnelles telles que les notes papier, les fichiers dispersés ou les échanges informels via des applications de messagerie. Cette manière de travailler rend souvent difficile l'organisation des tâches, le suivi de leur avancement et la collaboration entre les membres d'une équipe.

En effet, l'absence d'un outil centralisé entraîne plusieurs problèmes, notamment la perte d'informations, les oublis de tâches, le manque de coordination entre les utilisateurs et des retards dans la réalisation des projets. De plus, il devient compliqué d'avoir une vision claire de l'état d'avancement d'un projet lorsque les tâches ne sont pas bien structurées.

Par ailleurs, les outils existants peuvent parfois être trop complexes ou ne pas être adaptés aux besoins spécifiques des utilisateurs débutants, ce qui limite leur utilisation. Il est donc nécessaire de proposer une solution simple, intuitive et accessible, permettant à tous les utilisateurs d'organiser efficacement leurs tâches.

Dans ce contexte, la problématique principale de ce projet peut être formulée comme suit :

Comment concevoir une application web simple, intuitive et efficace permettant de gérer, organiser et suivre des tâches de manière collaborative ?

1.3.2. Objectifs

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et de développer une application web de gestion de tâches, inspirée de Trello, permettant aux utilisateurs d'organiser leurs projets de manière simple, efficace et collaborative. Cette solution vise à améliorer la gestion des activités en proposant un système numérique intuitif, accessible et structuré.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- **Pour les utilisateurs** :
  Permettre de créer et gérer des tableaux (boards), organiser les tâches sous forme de listes (ex : À faire, En cours, Terminé) et ajouter des cartes représentant les différentes tâches à réaliser.
- **Pour la gestion des tâches** :
  Offrir la possibilité de créer, modifier, supprimer et consulter les tâches, avec des informations telles que le titre, la description et l'état d'avancement.
- **Pour la collaboration** :
  Faciliter le travail en équipe en permettant à plusieurs utilisateurs de consulter et gérer les mêmes tableaux, tout en assurant une meilleure organisation des activités.
- **Pour l'interactivité (fonction principale)** :
  Intégrer un système de **glisser-déposer (drag and drop)** permettant de déplacer facilement les tâches d'une liste à une autre selon leur progression.
- **Pour l'administration du système** :
  Permettre la gestion des utilisateurs (création de comptes, authentification, sécurité) et assurer le bon fonctionnement de la plateforme.
- **Pour la performance et l'accessibilité** :
  Proposer une application rapide, simple à utiliser et accessible depuis différents appareils (ordinateur, tablette, mobile).

En centralisant ces fonctionnalités, l'application « Mini Trello » vise à améliorer l'organisation du travail, faciliter le suivi des tâches et optimiser la collaboration entre les utilisateurs.

1.3. Analyse des besoins

L'analyse des besoins consiste à identifier et définir les fonctionnalités nécessaires pour concevoir une application répondant aux attentes des utilisateurs. Elle permet de transformer les besoins exprimés en une solution technique adaptée et efficace.

1.4.1. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les différentes fonctionnalités que le système doit offrir aux utilisateurs. Ils représentent les actions principales que l'application doit permettre d'effectuer.

Les fonctions que la plateforme « Mini Trello » doit intégrer sont les suivantes :

- **Gestion des utilisateurs** :
  Permettre aux utilisateurs de créer un compte, se connecter et se déconnecter de l'application. Le système doit aussi gérer les informations des utilisateurs de manière sécurisée.
- **Gestion des tableaux (boards)** :
  Permettre aux utilisateurs de créer, modifier, supprimer et consulter des tableaux représentant leurs projets ou espaces de travail.
- **Gestion des listes** :
  Autoriser l'ajout, la modification et la suppression de listes à l'intérieur des tableaux (par exemple : « À faire », « En cours », « Terminé »).
- **Gestion des cartes (tâches)** :
  Permettre la création, la modification, la suppression et la consultation des cartes représentant les tâches. Chaque carte peut contenir un titre, une description et d'autres informations utiles.
- **Déplacement des tâches (drag and drop)** :
  Permettre aux utilisateurs de déplacer les cartes d'une liste à une autre de manière simple et intuitive, selon l'avancement des tâches.
- **Collaboration entre utilisateurs** :
  Permettre à plusieurs utilisateurs d'accéder à un même tableau et de gérer les tâches de manière collaborative.
- **Consultation des tâches** :
  Offrir une vue claire des tâches et de leur état d'avancement dans chaque tableau.

1.4.2. Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels représentent les exigences liées à la qualité du système. Ils définissent les contraintes et les caractéristiques que l'application doit respecter pour garantir son bon fonctionnement et offrir une bonne expérience utilisateur.

Les principaux besoins non fonctionnels identifiés pour l'application « Mini Trello » sont les suivants :

- **Authentification** :
  Le système doit permettre aux utilisateurs de se connecter de manière sécurisée à l'aide d'un identifiant (email) et d'un mot de passe afin d'accéder à leur espace personnel.
- **Sécurité** :
  Les données des utilisateurs doivent être protégées. Le système doit garantir la confidentialité des informations et empêcher tout accès non autorisé.
- **Ergonomie** :
  L'application doit être simple, claire et facile à utiliser. L'interface utilisateur doit être intuitive, avec une navigation fluide et compréhensible, même pour un utilisateur débutant.
- **Performance** :
  Le système doit être rapide et réactif, notamment lors du chargement des tableaux et du déplacement des tâches.
- **Compatibilité** :
  L'application doit fonctionner correctement sur différents navigateurs (Chrome, Firefox, Edge…) et sur différents types d'appareils (ordinateur, tablette, mobile).
- **Disponibilité** :
  Le système doit être accessible à tout moment, permettant aux utilisateurs d'accéder à leurs tâches sans interruption.
- **Maintenabilité** :
  Le code de l'application doit être bien structuré afin de faciliter les modifications, les mises à jour et l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

1.4. Langage de modélisation

Dans cette partie, il s'agit de présenter les outils utilisés pour concevoir et représenter le système avant sa réalisation. La modélisation permet de mieux comprendre le fonctionnement de l'application, d'organiser les idées et de structurer les différentes fonctionnalités du projet.

Il existe plusieurs méthodes de modélisation des systèmes informatiques, parmi lesquelles les plus connues sont la méthode MERISE et le langage UML (Unified Modeling Language). La méthode MERISE est souvent utilisée pour la conception des bases de données, tandis que UML est plus adapté à la modélisation des systèmes orientés objet et des applications modernes.

Dans le cadre de notre projet « Mini Trello », nous avons choisi d'utiliser le langage UML. Ce choix s'explique par sa simplicité, sa flexibilité et sa capacité à représenter clairement les différents aspects du système, notamment les acteurs, les interactions, les structures et les comportements.

Ainsi, UML nous permet de visualiser le fonctionnement global de l'application à travers différents types de diagrammes, facilitant la compréhension et la communication entre les développeurs.

1.5.1. UML

UML (Unified Modeling Language) est un langage ou un formalisme de modélisation Orientée objet qui représente un moyen de spécifier et représenter les composantes d'un système d'information.
Parmi les Diagrammes d'UML, on distingue deux types de diagrammes :

- Les diagrammes statiques :
  - Le diagramme de cas d'utilisation
  - Le diagramme de classes
  - Le diagramme de séquence
  - Le diagramme d'objet

- Les diagrammes dynamiques :
  - Le diagramme de collaboration
  - Le diagramme d'activité
  - Le diagramme d'Etat-transition

1.5.2. Diagrammes UML utilisés et leur rôle

Numéro	Diagramme	Type	Objectif
1	Diagramme de cas d'utilisation	Statique	Décrit les interactions entre les acteurs (utilisateurs) et le système. Il permet de comprendre les fonctionnalités principales offertes par l'application.
2	Diagramme de classes	Statique	Représente la structure du système en montrant les classes, leurs attributs, leurs méthodes et les relations entre elles.
3	Diagramme d'objet	Statique	Montre une instance concrète des classes à un moment donné pour illustrer le fonctionnement réel du système.
4	Diagramme de séquence	Statique	Décrit les échanges entre les objets dans le temps. Il permet de comprendre le déroulement d'un scénario ou d'une fonctionnalité.
5	Diagramme de collaboration	Dynamique	Montre les interactions entre les objets en mettant l'accent sur leur organisation et leurs relations.
6	Diagramme d'activité	Dynamique	Représente le flux des actions et des activités dans le système. Il permet de visualiser les étapes d'un processus.
7	Diagramme d'état-transition	Dynamique	Décrit les différents états d'un objet ainsi que les transitions entre ces états au cours de son cycle de vie.

Tableau 1 : Diagrammes UML

Chapitre 2 : Étude préalable

2.1. Outils utilisés

Dans cette section, nous présentons les différents outils utilisés tout au long du développement du projet « Mini Trello ». Ces outils interviennent à différentes étapes, allant de la rédaction du rapport à la conception et à l'implémentation de l'application.

- **Microsoft Word** est un logiciel de traitement de texte utilisé pour la rédaction, la mise en forme et l'organisation du rapport final du projet. Il permet de structurer le document de manière professionnelle.

Figure 1 : Microsoft Word

- **Visual Studio Code** est un environnement de développement (IDE) léger et performant. Il a été utilisé pour écrire le code de l'application en prenant en charge plusieurs langages tels que HTML, CSS, JavaScript et PHP. Il offre également des extensions utiles pour améliorer la productivité.

Figure 2 : Visual Studio Code

- **XAMPP** est une plateforme de développement web permettant de créer et tester des applications en local. Elle inclut un serveur Apache, un système de gestion de base de données MySQL ainsi que PHP. Cet outil a été utilisé pour exécuter l'application et gérer la base de données.

Figure 3 : XAMPP

- **Firefox** est un navigateur web moderne utilisé pour tester l'application développée. Il permet de vérifier l'affichage, la compatibilité et les performances de l'application, ainsi que d'utiliser les outils de développement intégrés.

Figure 4 : Firefox

- **StarUML** est un logiciel de modélisation qui permet de créer facilement différents diagrammes UML (comme les cas d'utilisation, les classes, ou les séquences). Il est utilisé pour représenter visuellement l'architecture du système, ce qui facilite la compréhension, la conception et la communication autour du projet.

Figure 5 : StarUML

2.2. Langages d'utilisation

Dans cette section, nous présentons les différents langages utilisés pour le développement de l'application « Mini Trello ». Chaque langage joue un rôle spécifique dans la création et le fonctionnement de la plateforme.

- **CSS (Cascading Style Sheets)** est utilisé pour la mise en forme et le design des pages web. Il permet d'ajouter des styles tels que les couleurs, les polices, les espacements et la disposition des éléments.

Figure 6 : CSS

- **PHP (Hypertext Preprocessor)** est un langage de programmation utilisé côté serveur. Il permet de créer des pages web dynamiques et de gérer la communication avec la base de données.

Figure 7: PHP

- **SQL (Structured Query Language)** est un langage utilisé pour gérer les bases de données. Il permet de créer, modifier et interroger les données stockées dans le système.

Figure 8 : SQL

- **JavaScript** est un langage de programmation utilisé côté client pour rendre les pages web interactives. Il permet de gérer les événements, les animations et les interactions avec l'utilisateur.

Figure 9 : JavaScript

2.3. Organisation du projet

L'organisation du projet est une étape essentielle qui permet de structurer le travail et de définir la manière dont les différentes tâches sont réalisées. Elle garantit une bonne coordination entre les différentes phases du projet et facilite la gestion du temps et des ressources.

Dans le cadre du projet « Mini Trello », l'organisation du travail a été basée sur une approche **Agile**, plus précisément la méthode **Kanban**, qui permet de gérer les tâches de manière visuelle et progressive.

Le projet a été structuré en plusieurs phases principales :

- **Phase d'analyse**
  Cette phase consiste à comprendre les besoins des utilisateurs et à définir les fonctionnalités principales de l'application. Elle inclut également l'identification des problèmes et des objectifs du projet.

- **Phase de conception**
  Dans cette étape, nous avons élaboré les différents diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, séquence, etc.) afin de modéliser le fonctionnement du système et préparer le développement.

- **Phase de développement**
  Cette phase correspond à la réalisation de l'application. Elle comprend :

- Le développement du frontend (interface utilisateur)
- Le développement du backend (logique métier et base de données)

- **Phase de test**
  Elle permet de vérifier le bon fonctionnement de l'application, détecter les erreurs et s'assurer que toutes les fonctionnalités répondent aux besoins définis.

- **Phase de validation**
  Dans cette dernière phase, le projet est finalisé et validé. Les résultats sont analysés afin de confirmer que l'application fonctionne correctement et respecte les objectifs fixés.

Ainsi, cette organisation structurée du projet, associée à la méthode Agile Kanban, a permis d'assurer une bonne gestion des tâches, une meilleure collaboration et une réalisation efficace du projet.

2.4. Planification et suivi avec Kanban

Dans le cadre du projet « Mini Trello », la planification et le suivi des tâches ont été réalisés en utilisant la méthode **Agile Kanban**. Cette méthode permet de gérer les tâches de manière visuelle et dynamique, tout en facilitant le suivi de l'avancement du projet.

Le principe de Kanban repose sur l'utilisation d'un tableau divisé en plusieurs colonnes représentant les différentes étapes du travail. Dans notre projet, les principales colonnes utilisées sont :

- **À faire (To Do)** : contient les tâches qui doivent être réalisées
- **En cours (In Progress)** : contient les tâches en cours de développement
- **Terminé (Done)** : contient les tâches finalisées

Chaque tâche est représentée sous forme de carte, ce qui permet de visualiser facilement l'état d'avancement du projet. Les cartes sont déplacées d'une colonne à une autre au fur et à mesure de la progression des tâches.

Cette méthode offre plusieurs avantages, notamment :

- Une meilleure organisation du travail
- Une visibilité claire sur l'avancement du projet
- Une gestion flexible des tâches
- Une amélioration de la collaboration entre les membres de l'équipe

Le suivi du projet est ainsi assuré de manière continue, permettant d'identifier rapidement les tâches en retard ou les éventuels problèmes. La méthode Kanban s'adapte parfaitement à ce projet, car elle correspond au fonctionnement même de l'application développée.

Chapitre 3 : Conception de l'application

Dans cette partie, il s'agit d'identifier les différents acteurs du système, c'est-à-dire les utilisateurs qui interagissent avec l'application « Mini Trello ». Chaque acteur possède des rôles et des fonctionnalités spécifiques selon son niveau d'accès dans le système.

L'identification des acteurs permet de mieux comprendre les interactions entre les utilisateurs et l'application, et constitue une étape essentielle pour la conception des diagrammes UML, notamment le diagramme de cas d'utilisation.

3.1. Identification des acteurs du système

Acteur	Rôles principaux
Administrateur	-Accès administrateur sécurisé - Gérer les utilisateurs (ajout, modification, suppression) - Superviser le bon fonctionnement de la plateforme
Utilisateur	Créer et gérer des tableaux (boards) - Ajouter, modifier et supprimer des listes - Créer et gérer des cartes (tâches) - Déplacer les tâches (drag and drop) - Consulter l'état d'avancement des tâches
Collaborateur	-Accéder aux tableaux partagés - Participer à la gestion des tâches - Modifier et mettre à jour les cartes

Tableau 2 : Identification des acteurs

Le tableau ci-dessus présente les différents acteurs du système ainsi que leurs rôles principaux dans l'application « Mini Trello ». Il met en évidence les responsabilités de chaque type d'utilisateur, permettant ainsi d'assurer une gestion claire, organisée et sécurisée des différentes fonctionnalités de la plateforme.

3.2. Diagrammes de conception UML

3.2.1. Diagramme de classes

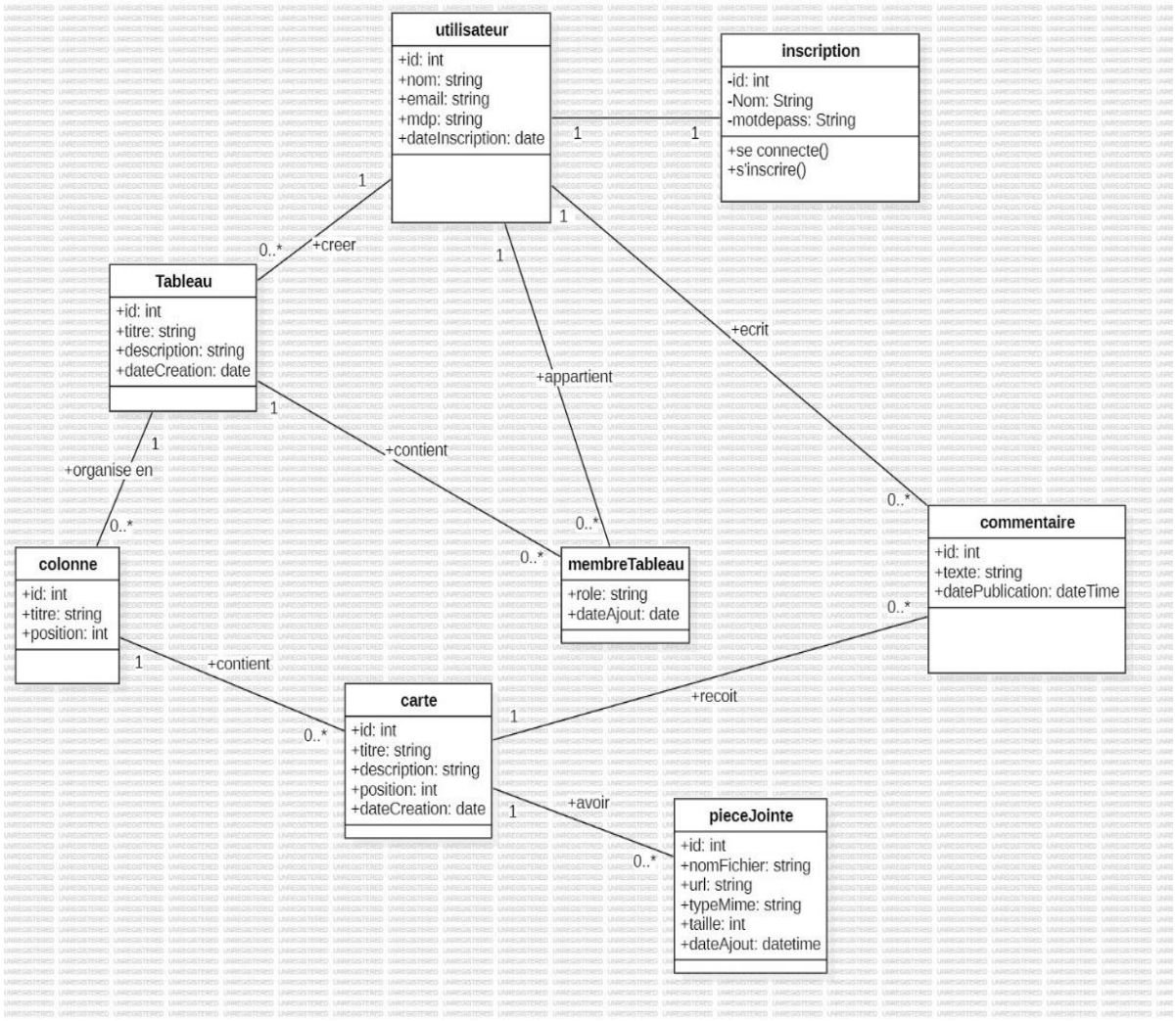


Figure 10 : Diagramme de classe

3.2.2. Diagramme d’objet

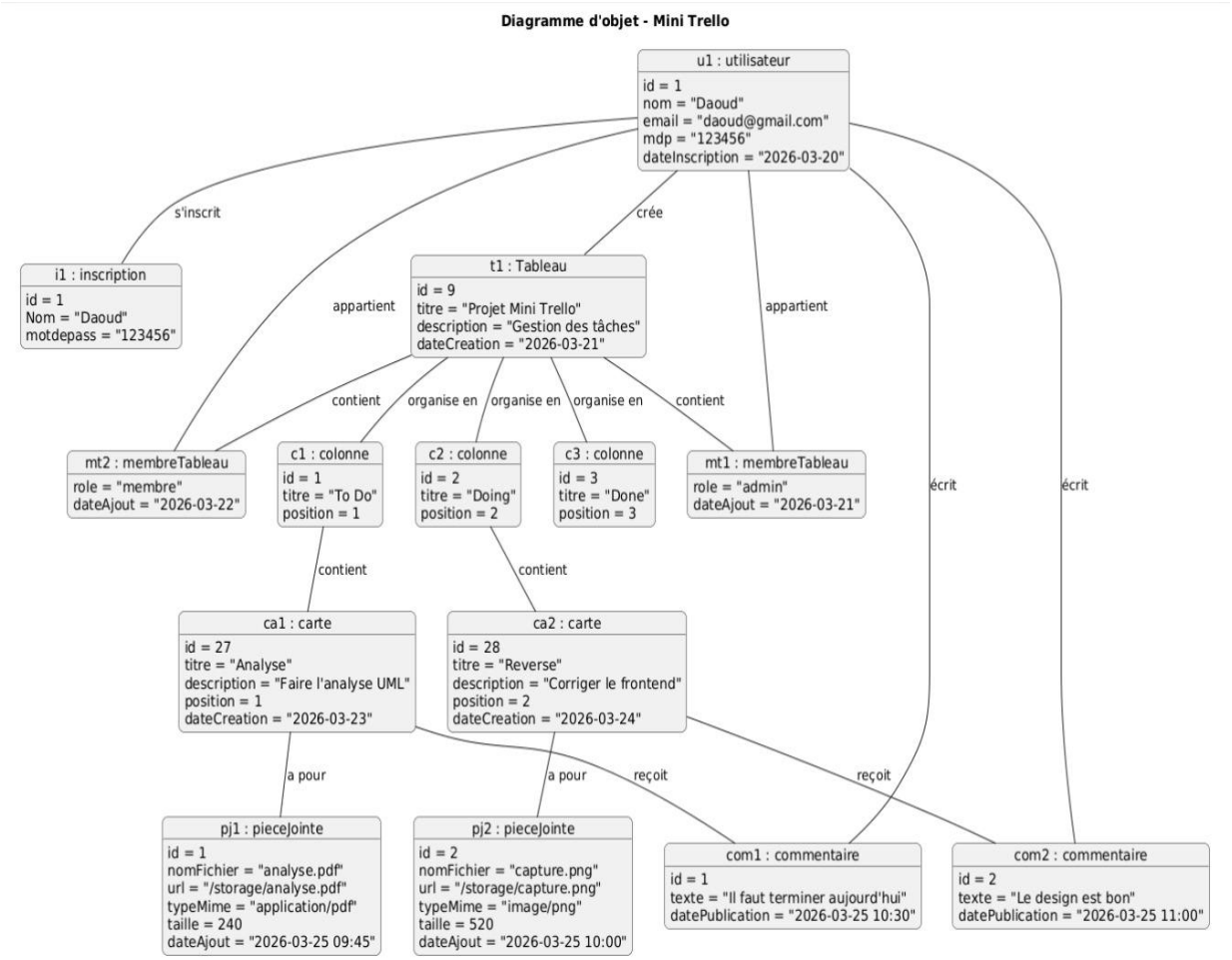


Figure 11 : Diagramme d’objet

3.2.3. Diagramme de cas d'utilisation

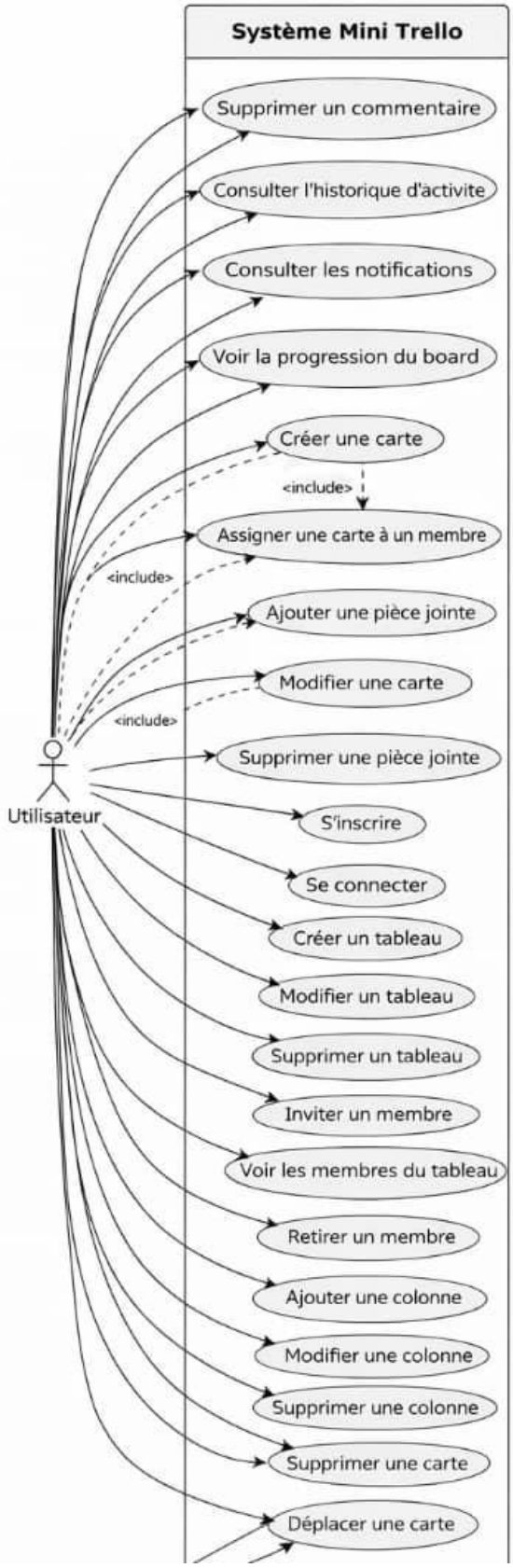


Figure 12 : Diagramme de cas d'utilisation (utilisateur)

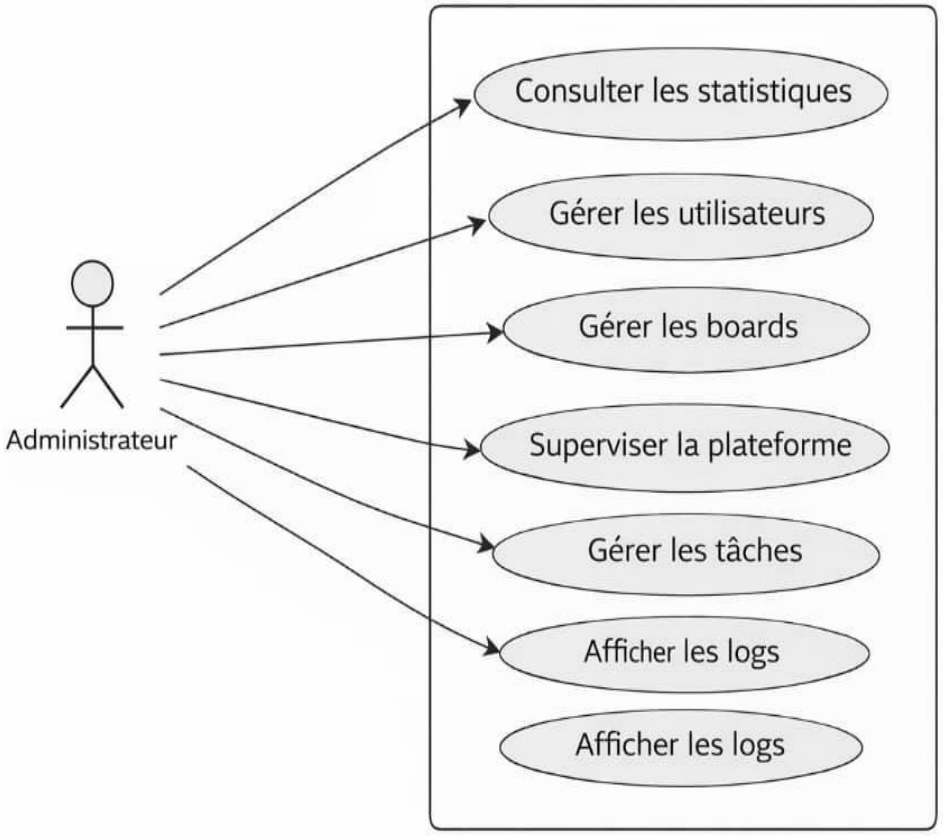
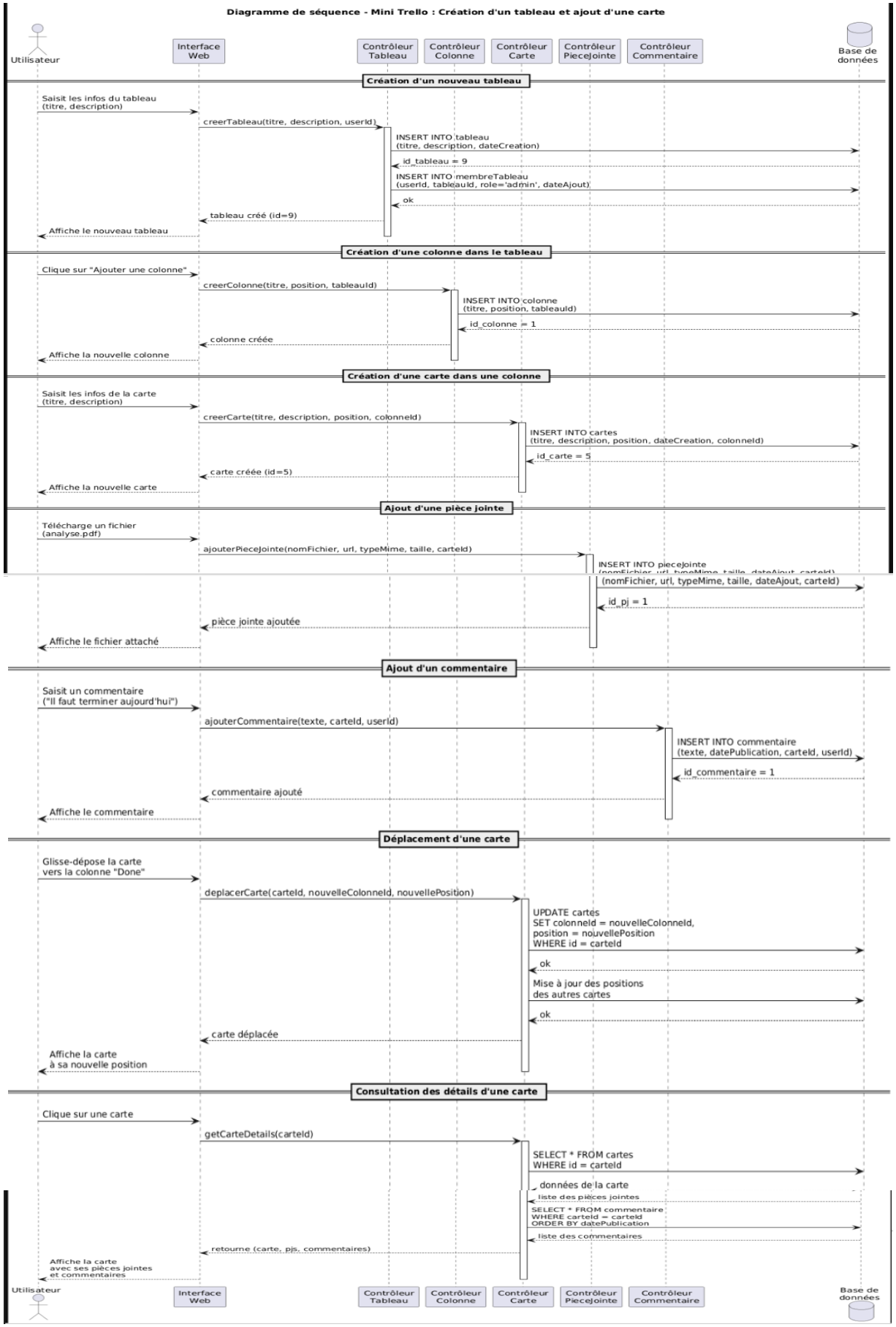


Figure 12 : Diagramme de cas d'utilisation (Administrateur)

3.2.4. Diagramme de séquence



3.2.5. Diagramme de collaboration

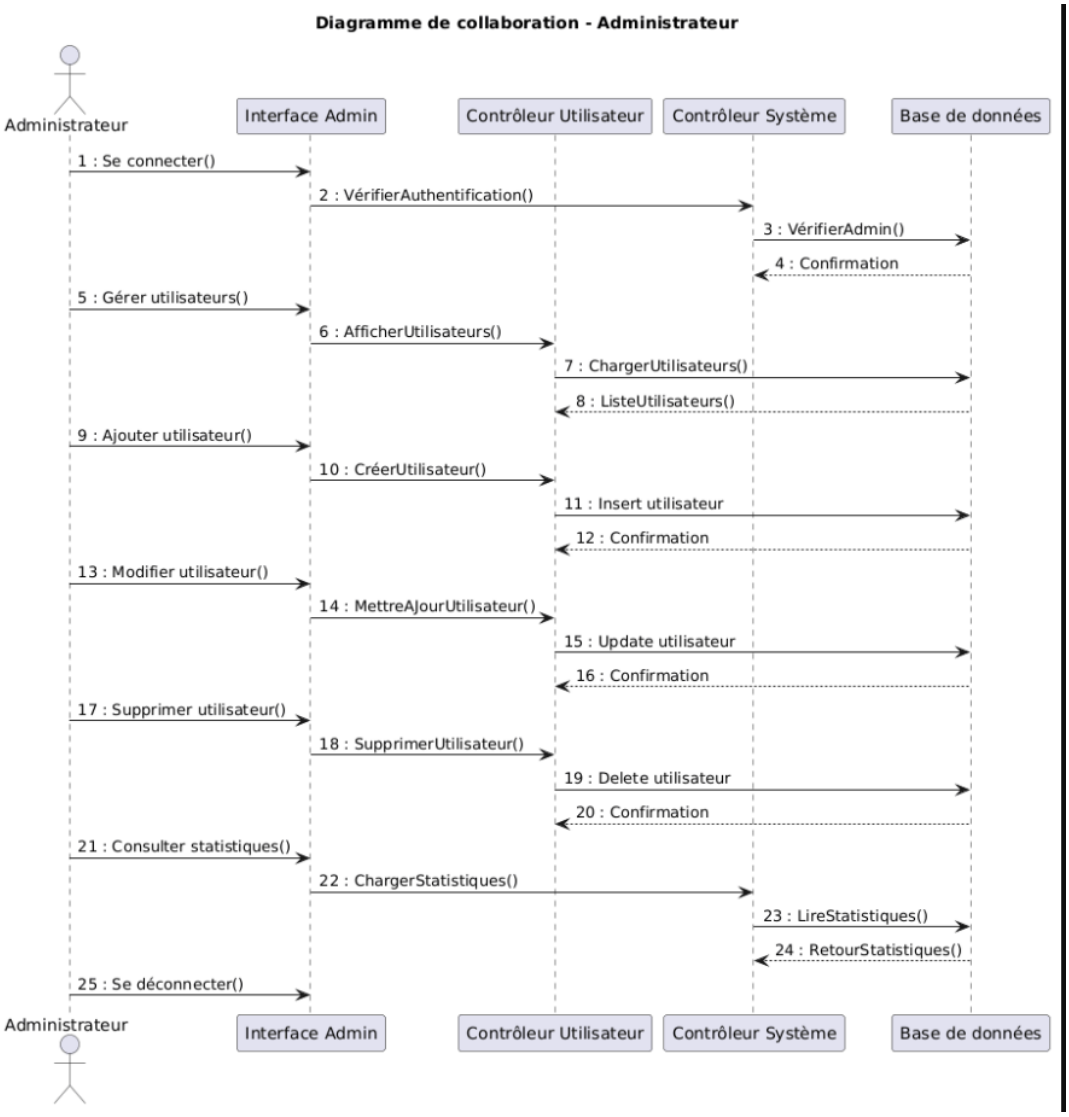


Figure 14 : Diagramme de collaboration (administrateur)

Figure 15 : Diagramme de collaboration (utilisateur)

3.2.6. Diagramme d'activité

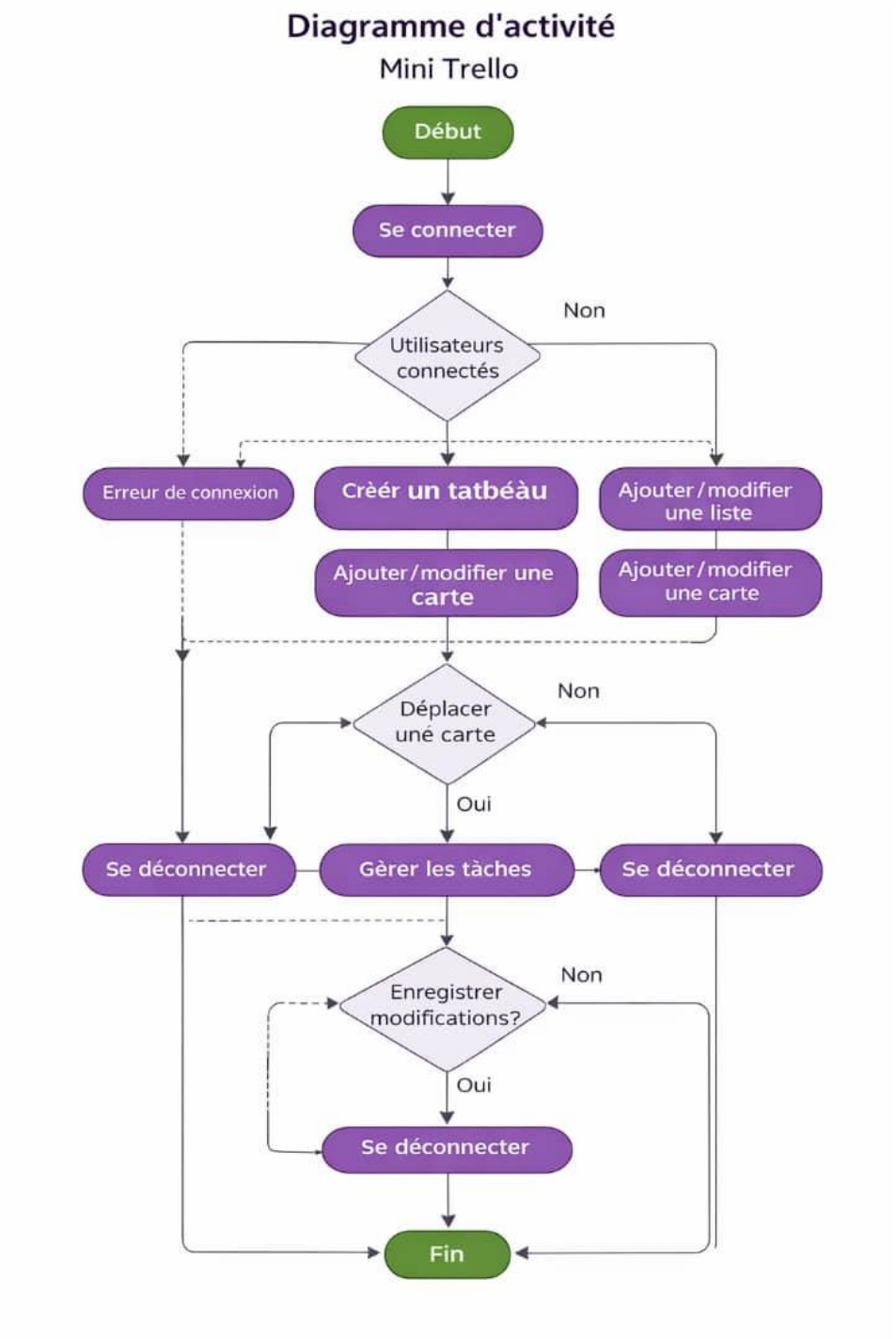


Figure 14 : Diagramme d'activité

3.2.7. Diagramme d'état-transition

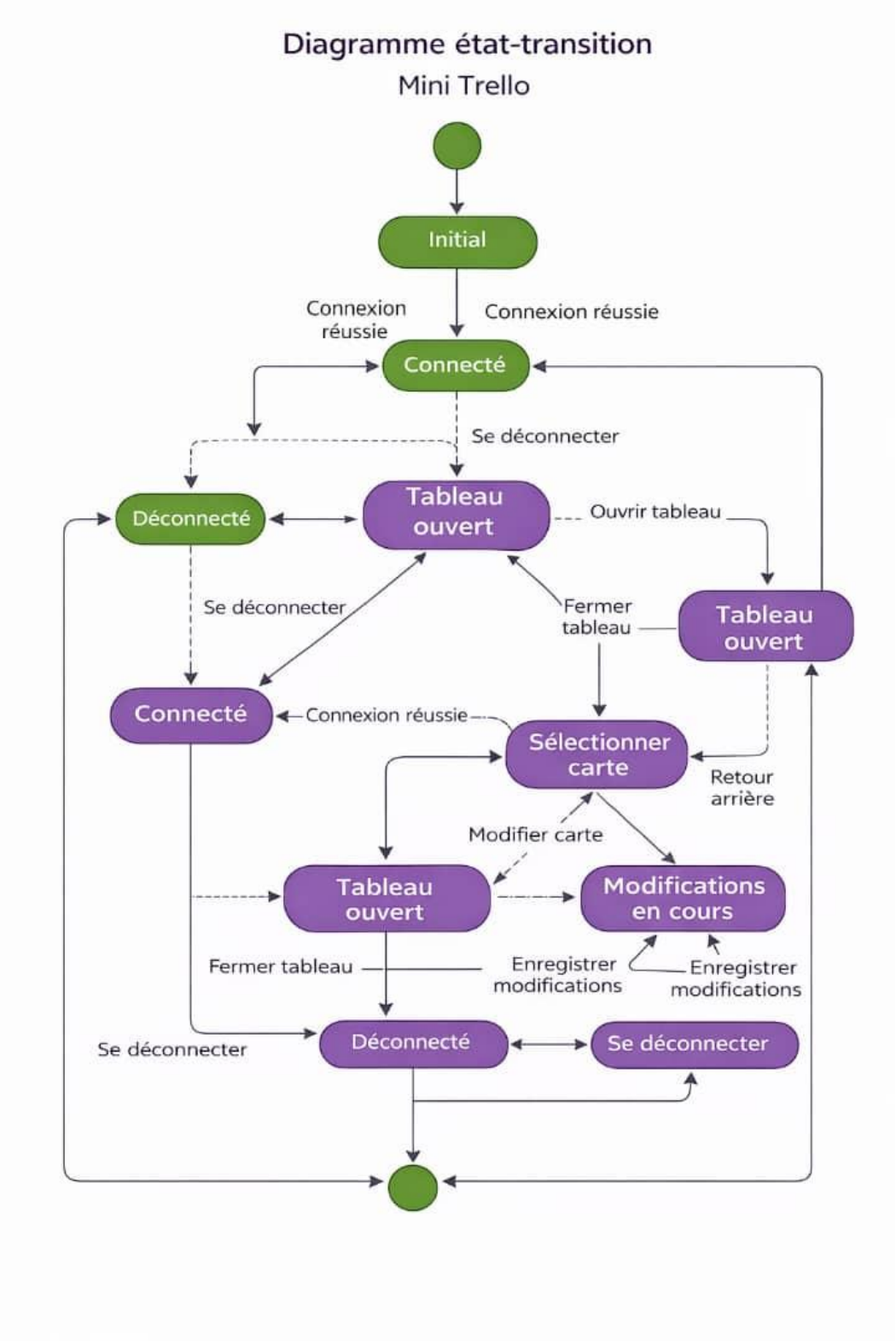


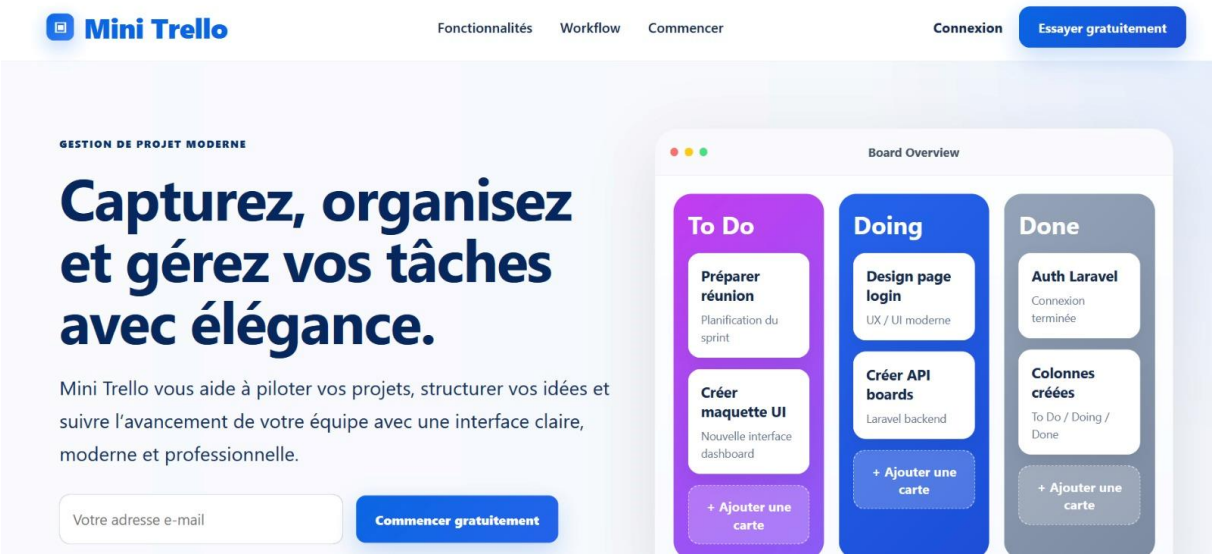
Figure 16 : Diagramme d'état-transition

Chapitre 4 : Réalisation et Implémentation

Dans ce chapitre, nous présentons la partie pratique du projet « Mini Trello », où les différentes phases d'analyse et de conception ont été transformées en une application web fonctionnelle. Nous décrivons les principales interfaces réalisées, en mettant l'accent sur leur simplicité, leur ergonomie et leur adaptation aux besoins des utilisateurs.

4.1 Éléments principaux de l'interface utilisateur

4.1.1 Page d'accueil principale et Footer



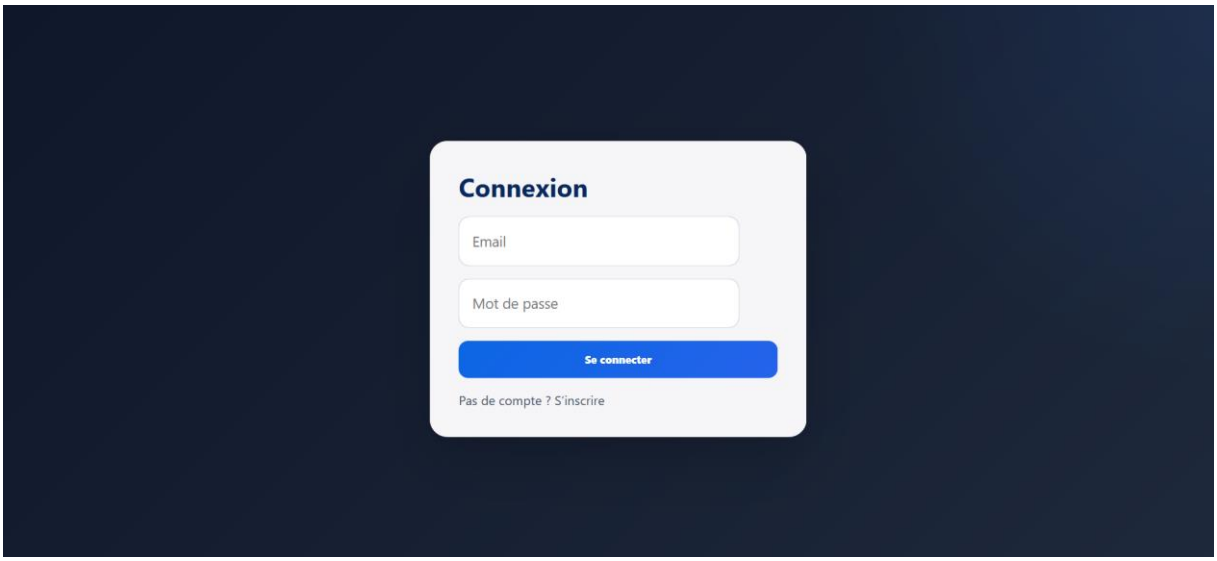
La page d'accueil principale constitue la première interface visible de l'application « Mini Trello ». Elle permet aux utilisateurs de découvrir rapidement les fonctionnalités offertes par la plateforme sans nécessiter une connexion préalable.

Cette page met en avant une interface moderne et intuitive, présentant les principales fonctionnalités telles que la gestion des tâches, l'organisation des projets et le suivi de l'avancement du travail. Elle comporte également une barre de navigation facilitant l'accès aux différentes sections de l'application, ainsi qu'un bouton permettant à l'utilisateur de s'inscrire ou de se connecter.

Ainsi, la page d'accueil joue un rôle essentiel en guidant l'utilisateur et en offrant une première expérience fluide et professionnelle.

La page Footer est une interface essentielle qui permet aux visiteurs, étudiants, enseignants ou à tout autre utilisateur de communiquer directement avec l'administration ou l'équipe technique de la plateforme. Elle a pour vocation de faciliter les échanges en cas de besoin d'assistance, de demande d'information ou de signalement de problème.

4.1.2. Page de connexion



La page de connexion est une interface essentielle de l'application « Mini Trello ». Elle permet aux utilisateurs d'accéder à leur espace personnel en saisissant leurs informations d'authentification, notamment leur adresse email et leur mot de passe.

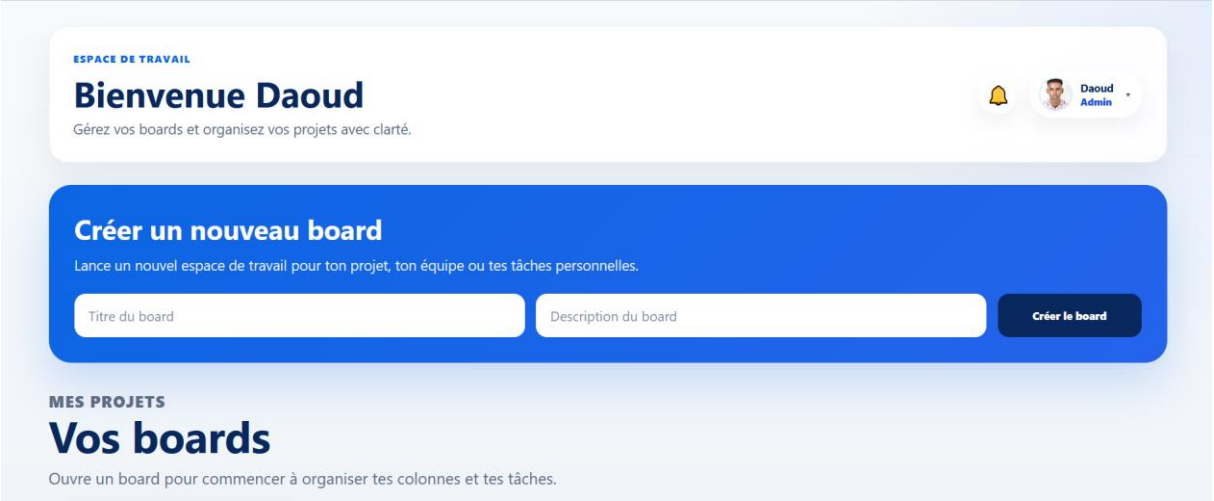
Cette page a été conçue de manière simple et intuitive afin de faciliter l'accès à la plateforme. Elle contient un formulaire clair avec des champs bien structurés, ainsi qu'un bouton permettant de valider la connexion.

Une fois les informations saisies et validées, le système vérifie l'authenticité des données. En cas de succès, l'utilisateur est redirigé vers son tableau de bord, où il peut gérer ses projets et ses tâches. En cas d'erreur, un message s'affiche pour informer l'utilisateur.

Par ailleurs, la page propose également un lien permettant aux nouveaux utilisateurs de s'inscrire, facilitant ainsi l'accès à la plateforme.

4.2 Espaces utilisateurs

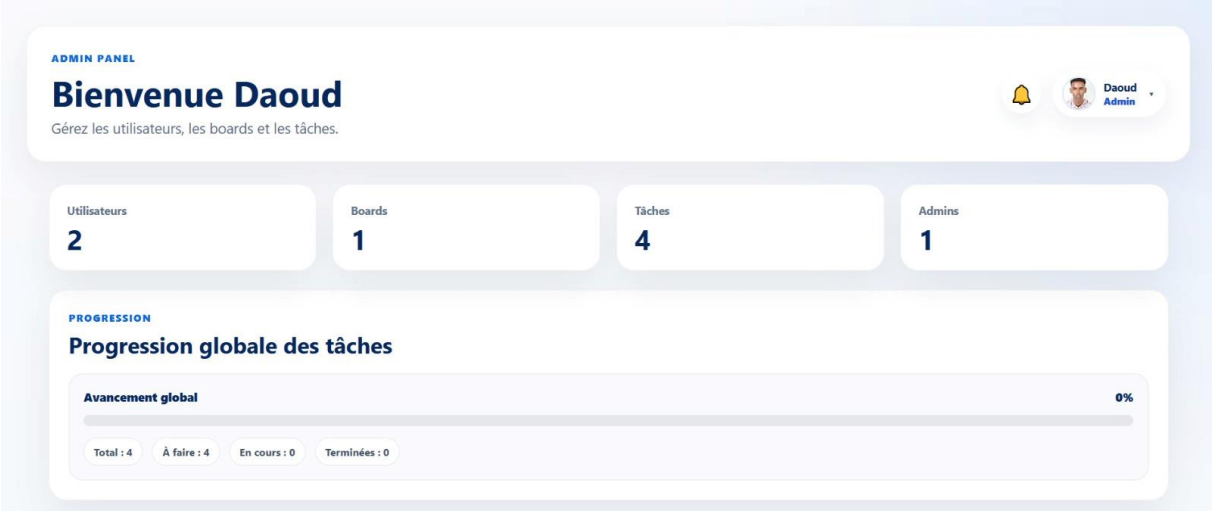
4.2.1 Interface Administrateur



L'administrateur représente le profil central de l'application « Mini Trello ». Il dispose d'un accès global lui permettant de gérer l'ensemble des éléments de la plateforme, notamment les utilisateurs, les tableaux (boards) et les tâches.

L'interface administrateur a été conçue de manière claire et intuitive afin de faciliter la gestion et le suivi des activités du système.

- **Tableau de bord (Dashboard)**

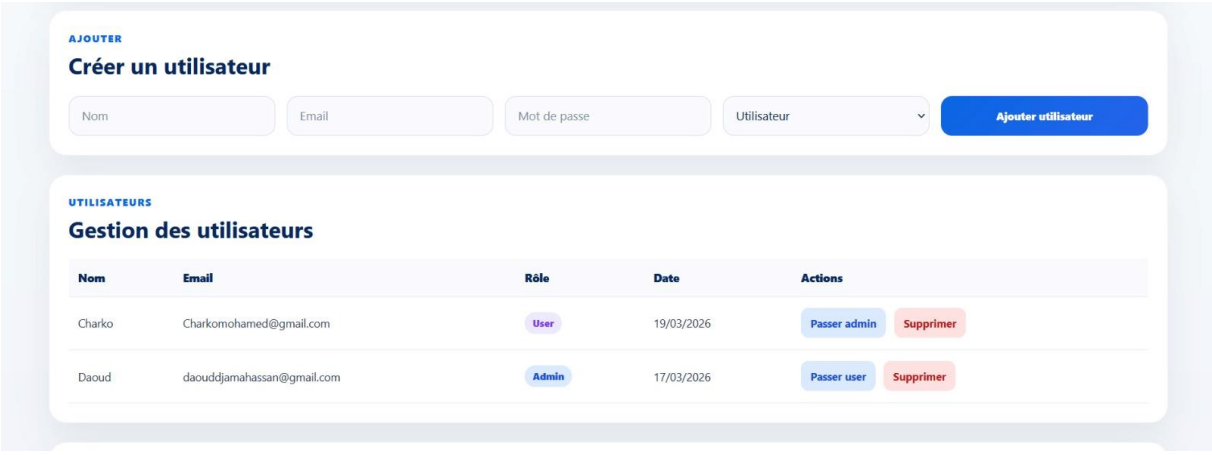


Le tableau de bord offre une vue globale sur l'état du système. Il affiche des informations importantes telles que :

- ✓ Le nombre total d'utilisateurs
- ✓ Le nombre de boards créés
- ✓ Le nombre de tâches
- ✓ La progression globale des tâches

Cette interface permet à l'administrateur de suivre en temps réel l'activité de la plateforme.

❖ Gestion des utilisateurs



L'administrateur peut gérer les utilisateurs de la plateforme à travers plusieurs fonctionnalités :

- Ajout de nouveaux utilisateurs
- Modification des informations des utilisateurs
- Suppression des comptes
- Attribution ou modification des rôles (admin / utilisateur)

Cette gestion permet de contrôler l'accès à la plateforme et d'assurer la sécurité du système.

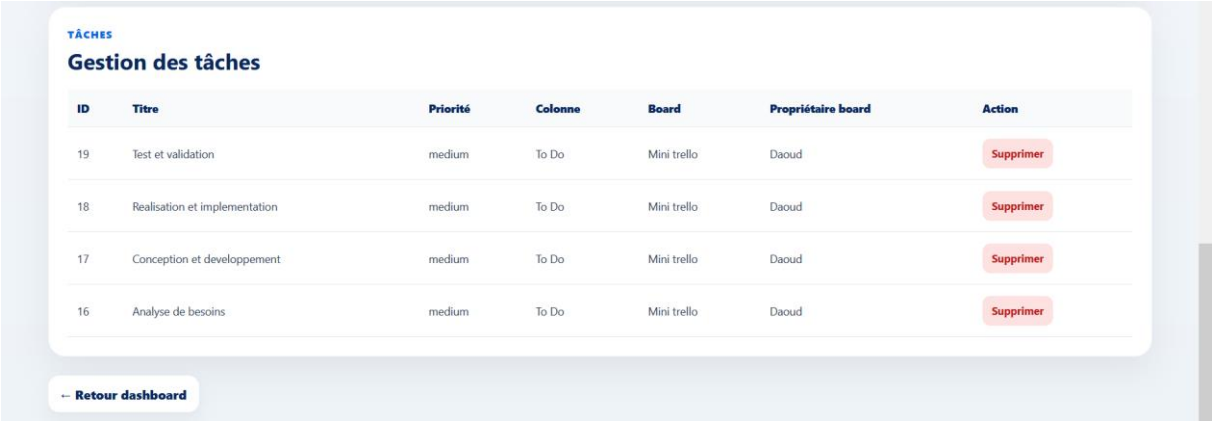
❖ Gestion des boards

L'administrateur a également la possibilité de gérer les différents boards créés par les utilisateurs :

- Consultation des boards
- Suppression des boards
- Suivi des projets en cours

Cela permet de maintenir une organisation efficace des projets.

❖ Gestion des tâches

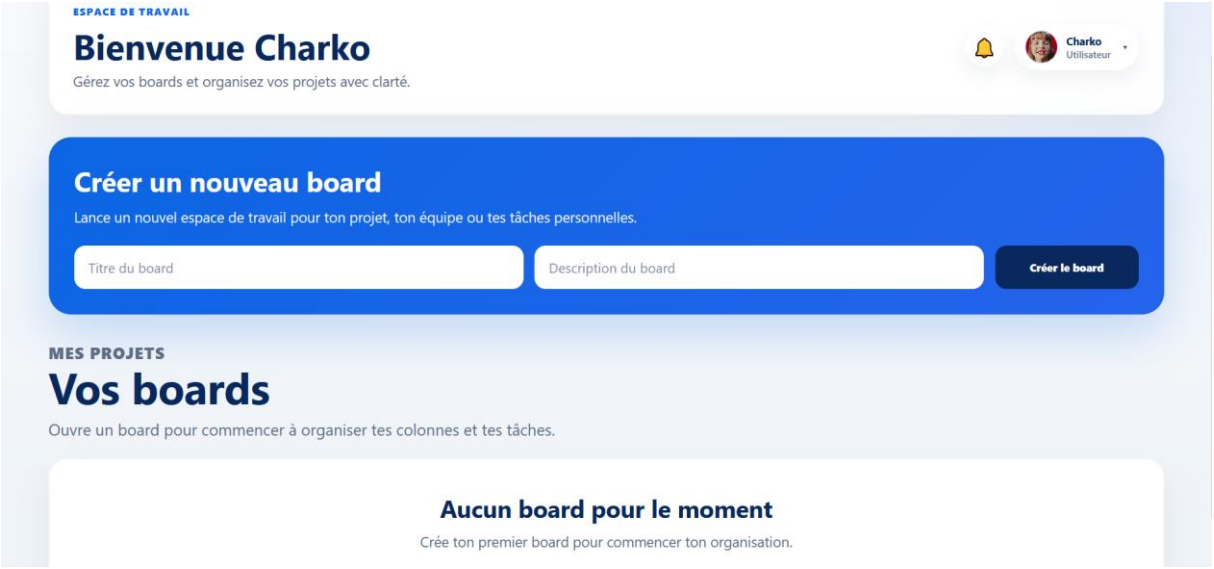


L'administrateur peut consulter et gérer toutes les tâches présentes dans l'application :

- Visualisation des tâches
- Suivi de leur état (To Do, Doing, Done)
- Suppression des tâches si nécessaire

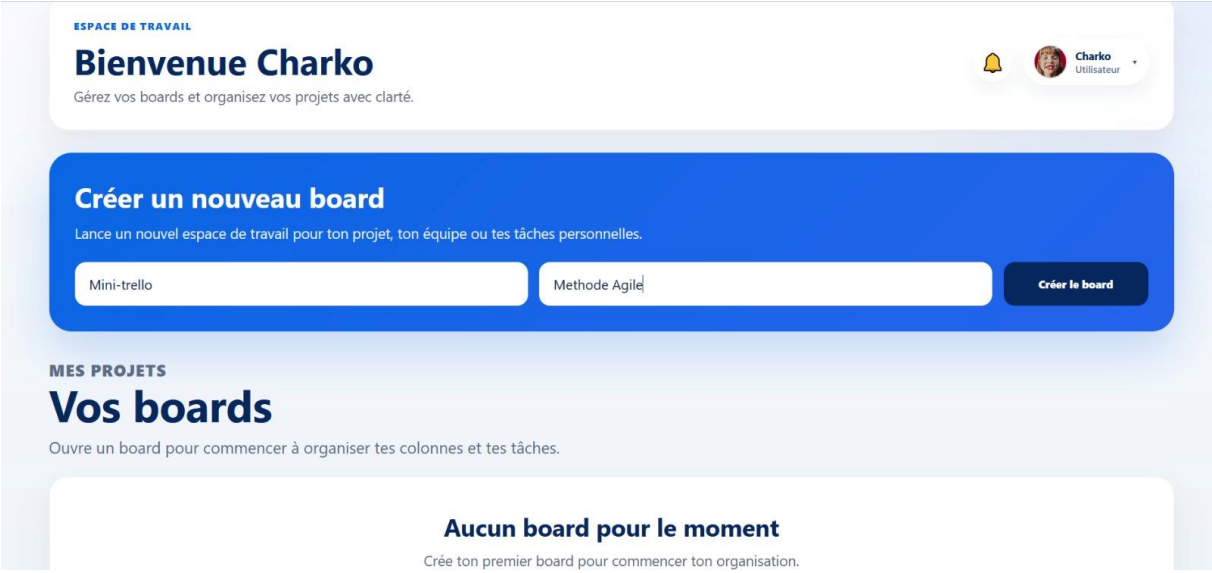
Cette fonctionnalité permet d'assurer le bon déroulement des projets.

4.2.2. Interface Utilisateur



L'interface utilisateur constitue l'espace principal d'interaction de l'application « Mini Trello ». Elle permet aux utilisateurs de gérer leurs projets et leurs tâches de manière simple, organisée et intuitive.

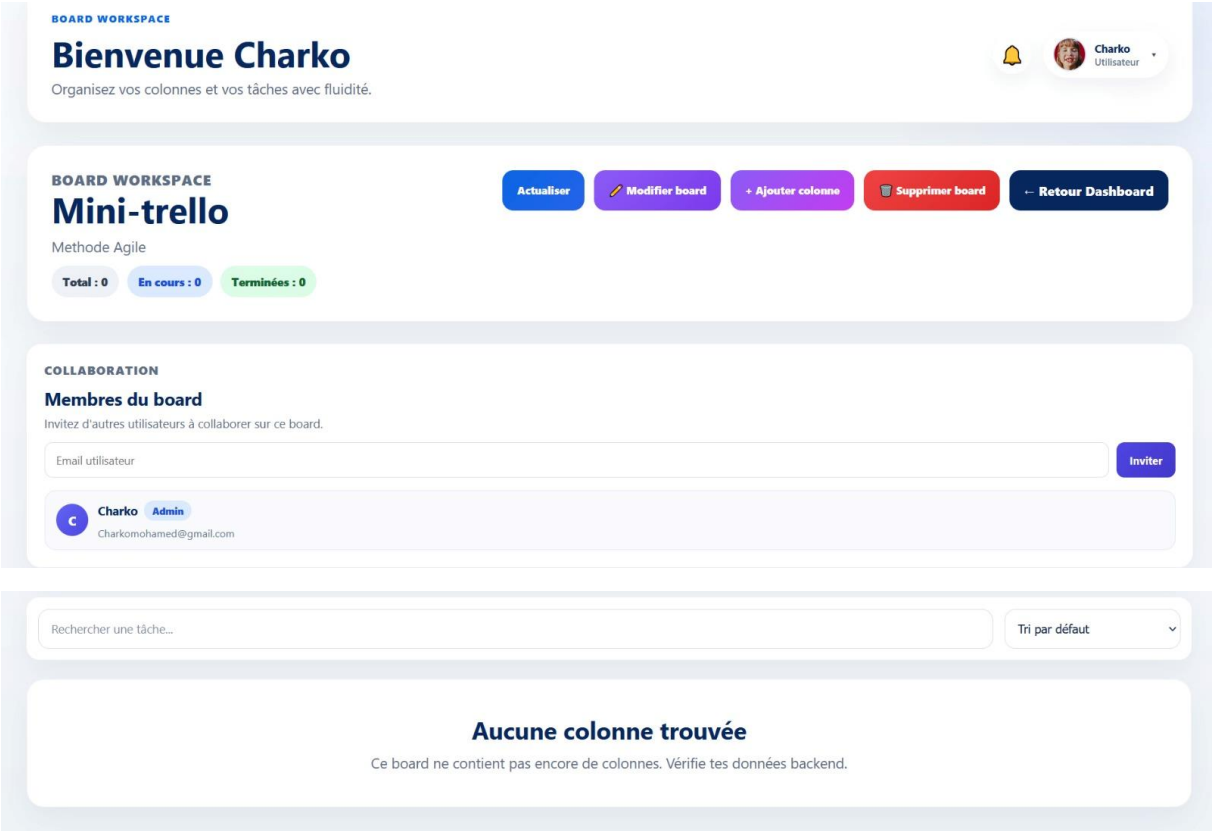
Cette interface a été conçue pour offrir une expérience fluide, en mettant l'accent sur la clarté, la facilité d'utilisation et l'efficacité dans la gestion des tâches.



Après :

Après la connexion, l'utilisateur accède à son espace de travail où il peut créer un nouveau board (tableau). Cette interface permet de saisir le nom du board ainsi qu'une description afin d'organiser un projet.

Une fois le board créé, il apparaît dans la section « Vos boards », permettant à l'utilisateur d'y accéder facilement pour gérer ses tâches et ses projets. Cette étape constitue le point de départ de l'organisation du travail dans l'application « Mini Trello ».

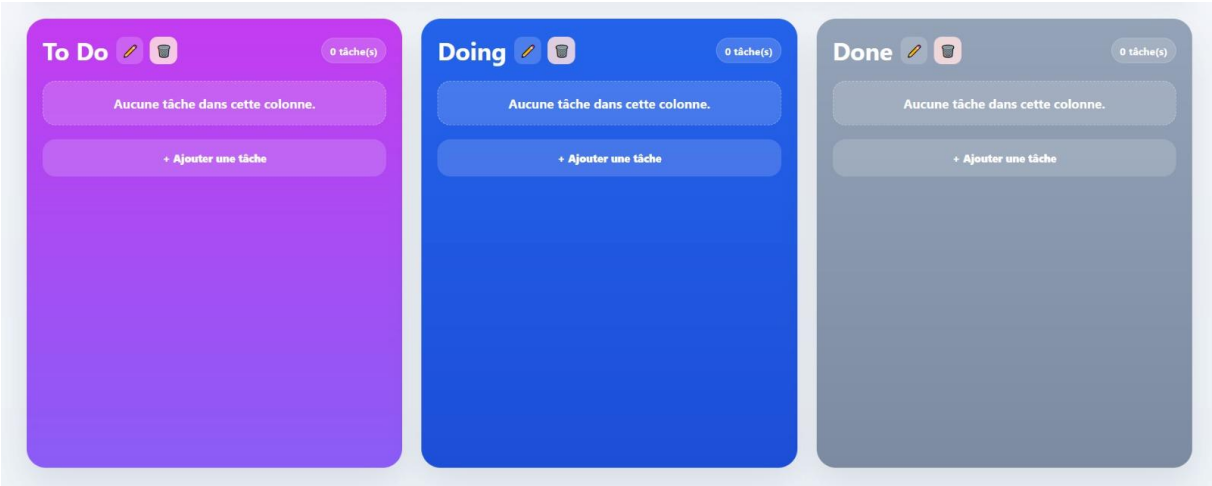


Après avoir sélectionné un board, l'utilisateur accède à l'espace de travail correspondant. Cette interface permet de visualiser les informations du board, telles que son nom, sa description ainsi que l'état global des tâches (total, en cours et terminées).

L'utilisateur dispose également de plusieurs fonctionnalités, notamment la possibilité de modifier le board, ajouter des colonnes, supprimer le board ou inviter d'autres membres à collaborer. Cette partie facilite le travail en équipe et l'organisation des projets.

Par ailleurs, si aucune colonne n'a encore été créée, un message s'affiche pour indiquer que le board est vide. L'utilisateur peut alors commencer par ajouter des colonnes afin d'organiser ses tâches selon le principe Kanban.

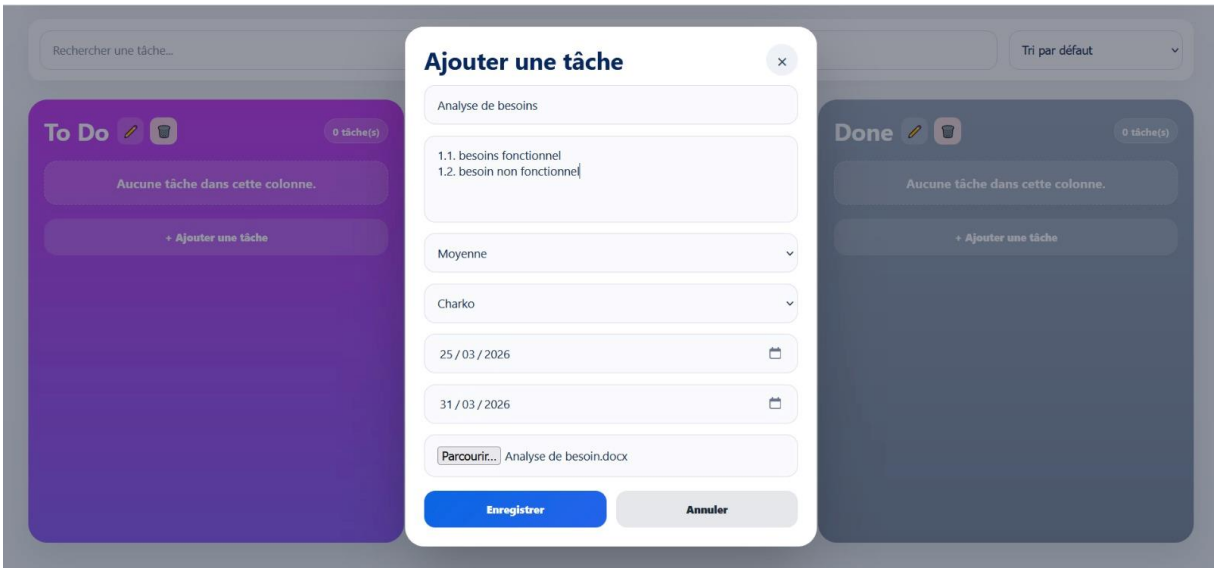
Après:



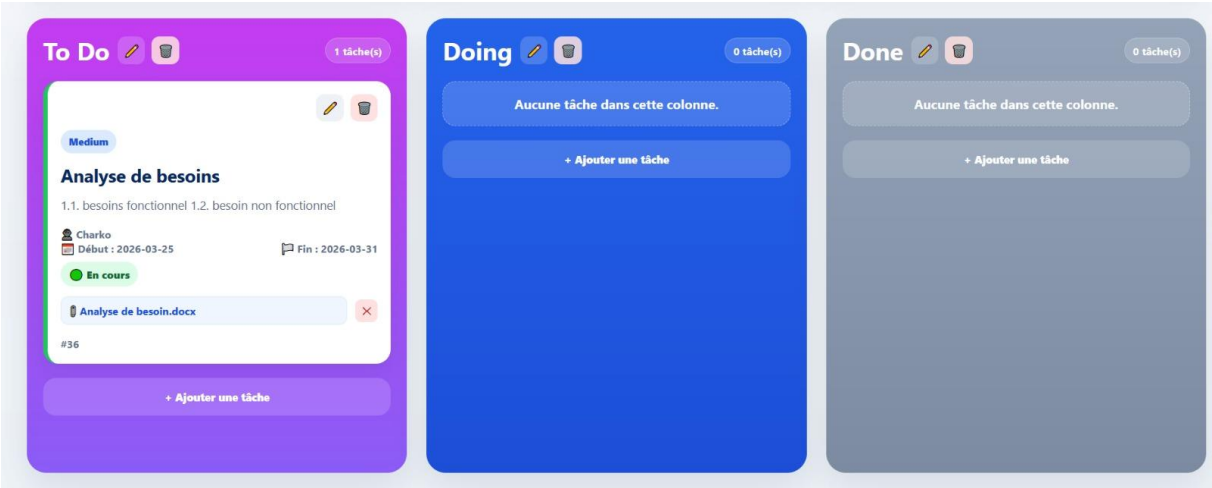
Après avoir accédé au board, l'utilisateur peut ajouter une nouvelle colonne en cliquant sur le bouton « Ajouter colonne ». Une fenêtre s'affiche, permettant de saisir le nom de la colonne, par exemple « To Do », « Doing » ou « Done ».

Une fois la colonne créée, elle apparaît directement dans l'interface sous forme de tableau Kanban. Chaque colonne représente une étape du travail, ce qui permet d'organiser les tâches de manière claire et structurée.

L'utilisateur peut ainsi visualiser facilement ses colonnes et préparer l'ajout des tâches. Si aucune tâche n'est encore ajoutée, un message s'affiche pour indiquer que la colonne est vide.



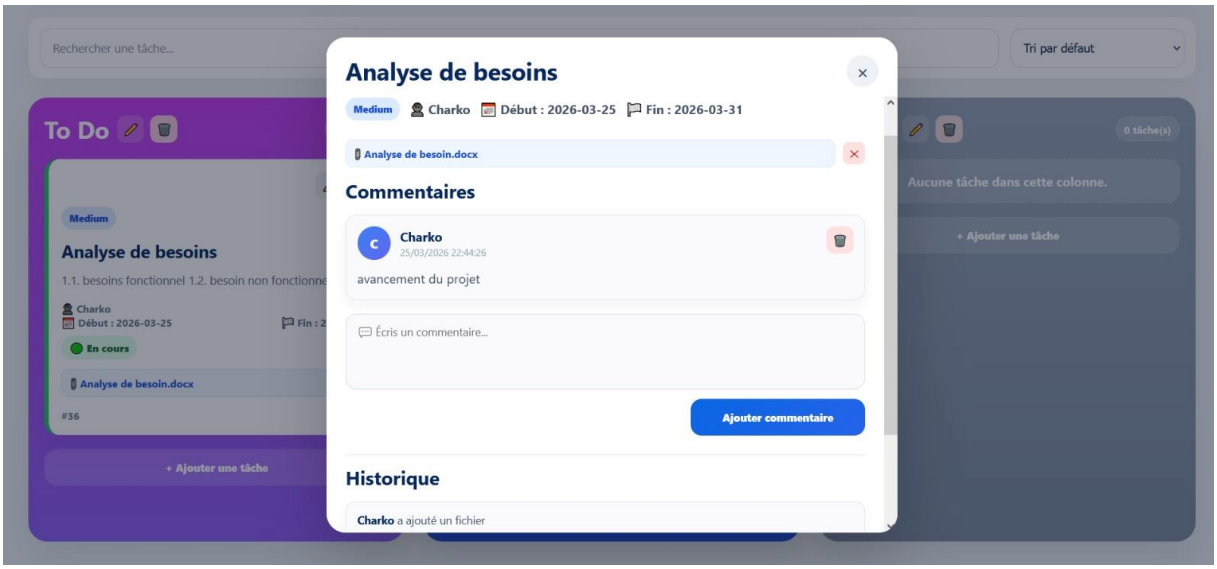
Après :



Après la création des colonnes, l'utilisateur peut ajouter une nouvelle tâche en cliquant sur le bouton « Ajouter une tâche ». Une fenêtre s'affiche, permettant de saisir les informations de la tâche, telles que le titre, la description, la priorité, l'utilisateur assigné ainsi que les dates de début et de fin.

L'utilisateur peut également joindre un fichier à la tâche afin de compléter les informations nécessaires. Une fois les données saisies et validées, la tâche est enregistrée et apparaît directement dans la colonne correspondante.

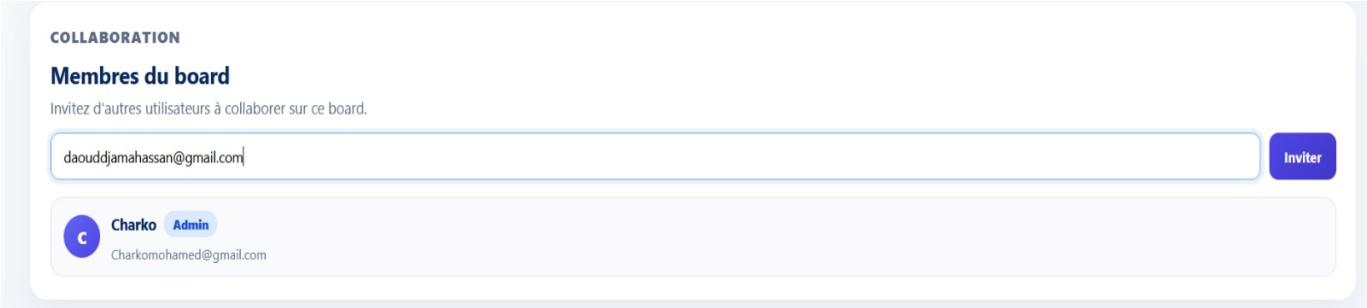
Chaque tâche est représentée sous forme de carte, affichant les informations principales comme le titre, la priorité, les dates et le responsable. Cela permet une meilleure visualisation et un suivi efficace de l'avancement du travail.



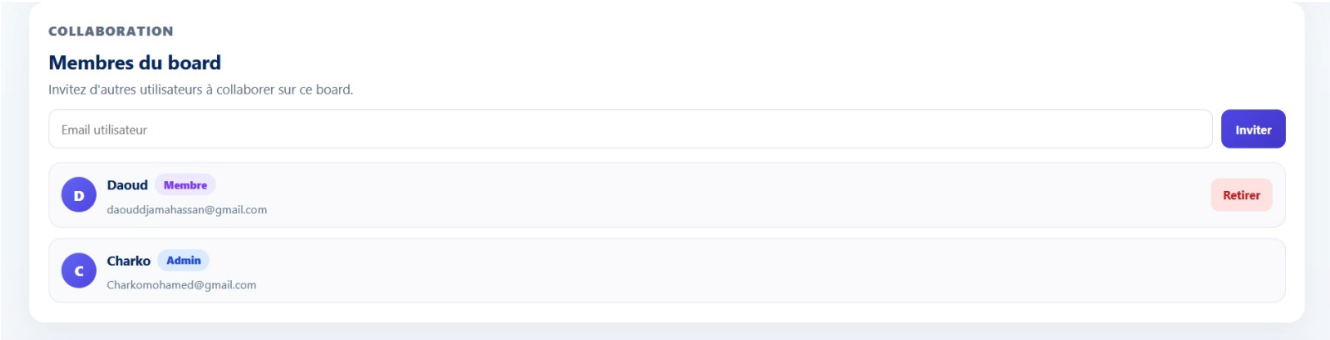
Après la création d'une tâche, l'utilisateur peut consulter ses détails en cliquant sur la carte correspondante. Une fenêtre s'affiche, présentant toutes les informations liées à la tâche, telles que le titre, la priorité, le responsable, les dates ainsi que les fichiers joints.

L'utilisateur a également la possibilité d'ajouter des commentaires afin de faciliter la communication et le suivi du travail. Chaque commentaire est associé à un utilisateur et à une date, permettant de garder une trace claire des échanges.

Par ailleurs, un historique des actions est disponible, affichant les différentes modifications effectuées sur la tâche, comme l'ajout de fichiers ou les mises à jour. Cette fonctionnalité permet d'assurer une meilleure traçabilité et organisation du projet.



Après :



Après la création du board, l'utilisateur peut inviter d'autres membres à collaborer sur le projet. Pour cela, il suffit de saisir l'adresse email de l'utilisateur dans le champ prévu, puis de cliquer sur le bouton « Inviter ».

Une fois l'invitation envoyée et acceptée, le membre apparaît dans la liste des participants du board avec son rôle (membre ou administrateur). Cette fonctionnalité permet de travailler en équipe et de partager les tâches entre plusieurs utilisateurs.

L'utilisateur peut également retirer un membre du board si nécessaire, ce qui permet de gérer facilement les accès et d'assurer une bonne organisation du travail collaboratif.

Conclusion

Au terme de ce projet, nous avons réussi à concevoir et développer une application web nommée « Mini Trello », inspirée du principe de gestion de projet basé sur la méthode Kanban.

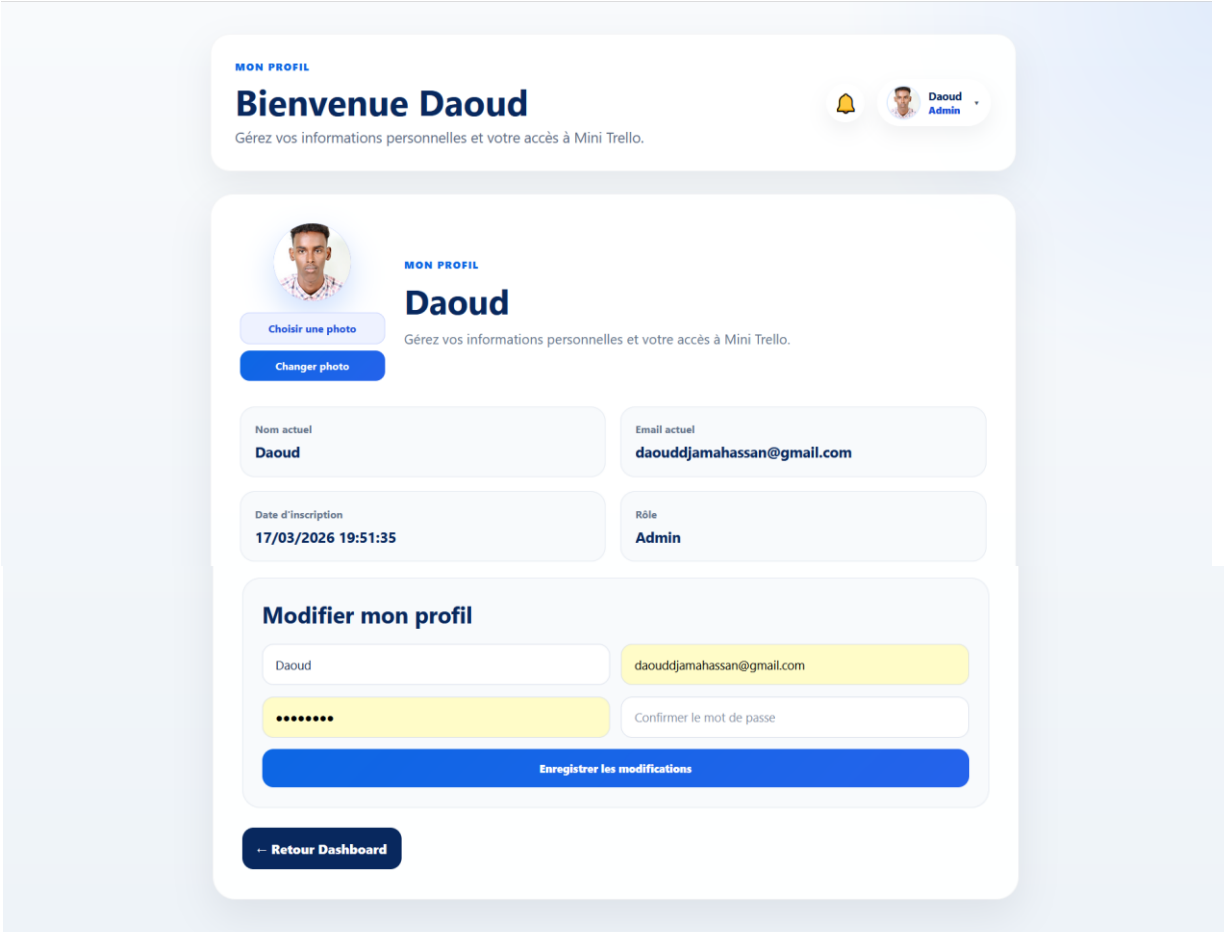
L'objectif principal était de proposer une solution simple et efficace permettant aux utilisateurs d'organiser leurs tâches, de suivre l'avancement de leurs projets et de collaborer en équipe. À travers ce projet, nous avons pu mettre en pratique les différentes notions étudiées, notamment l'analyse des besoins, la modélisation UML, ainsi que le développement d'une application web avec des technologies modernes comme React et Laravel.

L'application réalisée offre plusieurs fonctionnalités importantes telles que la gestion des utilisateurs, la création de boards, l'ajout de colonnes et de tâches, ainsi que la collaboration entre membres. Elle permet également une visualisation claire des tâches grâce à l'organisation en colonnes (To Do, Doing, Done), facilitant ainsi le suivi du travail.

Cependant, ce projet peut être amélioré en ajoutant d'autres fonctionnalités, comme les notifications en temps réel, les commentaires avancés, ou encore une meilleure gestion des permissions.

En conclusion, ce projet nous a permis d'acquérir des compétences pratiques en développement web et en gestion de projet, tout en comprenant l'importance d'une bonne organisation du travail et de la collaboration au sein d'une équipe.

Annexe


MON PROFIL
Bienvenue Daoud
Gérez vos informations personnelles et votre accès à Mini Trello.
Daoud
Admin
MON PROFIL
Daoud
Gérez vos informations personnelles et votre accès à Mini Trello.
Choisir une photo
Changer photo
Nom actuel
Daoud
Email actuel
daouddjamahassan@gmail.com
Date d'inscription
17/03/2026 19:51:35
Rôle
Admin
Modifier mon profil
Daoud
daouddjamahassan@gmail.com
••••••••
Confirmer le mot de passe
Enregistrer les modifications
← Retour Dashboard